

专业 计算机科学与技术 班级 计科 20215 班 成绩

学号 20211018341 姓名 卢瑶

实验五 ARM 汇编语言程序设计实验(二)

一、实验目的

1. 掌握 ADS1.2 集成开发环境
2. 掌握如何使用 ARM 的 MRS/MSR 指令实现工作模式切换

二、实验环境

硬件：PC 机 Pentium100 以上。

软件：PC 机 Windows 操作系统、ARM ASD 1.2 集成开发环境、

AXD

三、实验内容

具体内容：

1. 使用 ARM 的 MRS/MSR 指令实现工作模式切换，并初始化堆栈指针

2. 观察 ARM 控制器在工作模式下的寄存器的区别。

实验步骤：

1. 启动 ADS1.2，使用 ARM Executable Image 工程模板建立一个工程。如 SY5

2. 建立汇编源文件 Test5.s，然后加入工程中。

3. 设置工程连接地址 R0 Base 0x40000000, RW Base 0x40003000。设置调试入口地址 Image Entry point 为 0x40000000。

4. 编译、连接工程，选择 Project Debug，启动 AXD 软件仿真调试。

5. 打开寄存器窗口，监视寄存器的值，选择 current 项监视各个寄存器上的值。

6. 可以单步运行程序，可以设置、取消断点，或者全速运行，停止运行，调试时观察寄存器 CPSR、SPSR、R13、R14 和 R15 的值。

注意：CPSR 寄存器的显示方式如图 5-1 所示，显示分两个部分，一是各个运算标志位，二是工作模式显示。

(1) 运算标志位 NZCV：显示为大写字母，表示结果为 1，否则为 0。

(2) 中断标志位 IF：I 为 IRQ 中断禁止位，F 为 FIQ 中断禁止位。

(3) 工作模式位：包括 User、Fiq、Irq、SVC、Abort、Undef 和 SYS。

如下图所示，通过对栈空间大小进行定义，根据各个模式的位不同进行初始化堆栈，分配堆栈空间，定义堆栈指针的初始位置。最后允许中断发生，并进行转换为用户模式或管理模式。下图为含有注释的代码。

实验代码如下所示：

```
1. ;the stack length is being defined
2. USR_STACK_LENGTH EQU 64
3. SVC_STACK_LENGTH EQU 32
4. FIQ_STACK_LENGTH EQU 16
5. IRQ_STACK_LENGTH EQU 64
6. ABT_STACK_LENGTH EQU 16
7. UND_STACK_LENGTH EQU 16
8. AREA MODE1, CODE, READONLY
9. ENTRY
10. CODE32
11. START MOV R0, #0
12. MOV R1, #1
13. MOV R2, #2
14. MOV R3, #3
15. MOV R4, #4
16. MOV R5, #5
17. MOV R6, #6
18. MOV R7, #7
19. MOV R8, #8
20. MOV R9, #9
21. MOV R10, #10
22. MOV R11, #11
23. MOV R12, #12
24. BL init_stack ;init stack pointer in every mode
25.
26. ;enable the IRQ
27. MRS R0, CPSR ;R0<--CPSR
28. BIC R0, R0, #0X80
29. MSR CPSR_cxsf, R0 ;CPSR<--R0
30.
31. ;switch to usr mode
32. MSR CPSR_c, #0xd0
33. MRS R0, CPSR
34.
35. ;switch to svc mode
36. MSR CPSR_c, #0xdf
37. MRS R0, CPSR
38.
39. HALT B HALT
40. ; INIT STACK
41. init_stack
42. MOV R0, LR
```

```

43.
44. ;Setup the svc stack
45. MSR CPSR_c,#0xd3
46. LDR SP,StackSvc
47.
48. ;Setup the Irq stack
49. MSR CPSR_c,#0xd2
50. LDR SP,StackIrq
51.
52. ;Setup the Fiq stack
53. MSR CPSR_c,#0xd1
54. LDR SP,StackFiq
55.
56. ;Setup the Abt stack
57. MSR CPSR_c,#0xd7
58. LDR SP,StackAbt
59.
60. ;Setup the Und stack
61. MSR CPSR_c,#0xdb
62. LDR SP,StackUnd
63.
64. ;Setup the Usr stack
65. MSR CPSR_c,#0xdf
66. LDR SP,StackUsr
67.
68. MOV PC,R0
69.;define the stack pointer
70.StackUsr DCD UsrStackSize + (USR_STACK_LENGTH - 1) * 4
71.StackSvc DCD SvcStackSize + (SVC_STACK_LENGTH - 1) * 4
72.StackIrq DCD IrqStackSize + (IRQ_STACK_LENGTH - 1) * 4
73.StackFiq DCD FiqStackSize + (FIQ_STACK_LENGTH - 1) * 4
74.StackAbt DCD AbtStackSize + (ABT_STACK_LENGTH - 1) * 4
75.StackUnd DCD UndStackSize + (UND_STACK_LENGTH - 1) * 4
76.
77.;ALLOCATED THE STACK SPACE
78.UsrStackSize SPACE USR_STACK_LENGTH * 4
79.SvcStackSize SPACE SVC_STACK_LENGTH * 4
80.IrqStackSize SPACE IRQ_STACK_LENGTH * 4
81.FiqStackSize SPACE FIQ_STACK_LENGTH * 4
82.AbtStackSize SPACE ABT_STACK_LENGTH * 4
83.UndStackSize SPACE UND_STACK_LENGTH * 4
84.END

```

将代码添加注释，并成功编译，利用 AXD 执行，如下图所示：

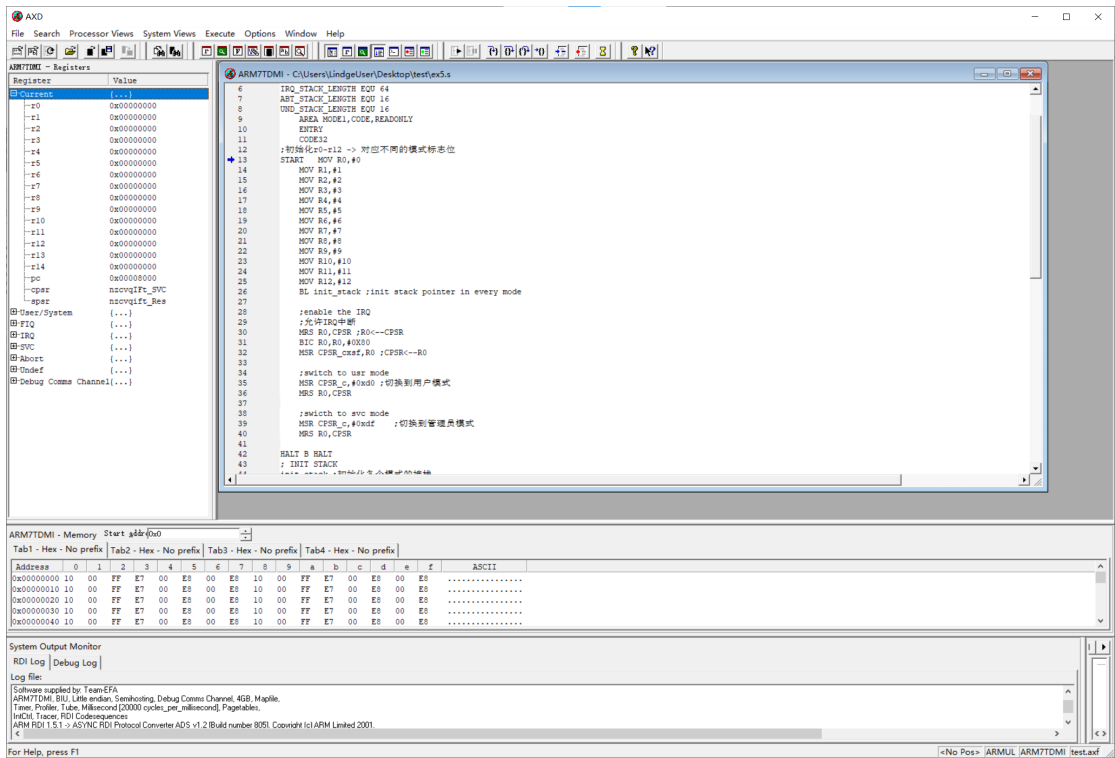


图 1 代码及注释图

初始化 r0-r12 之后，寄存器变化如下图所示：

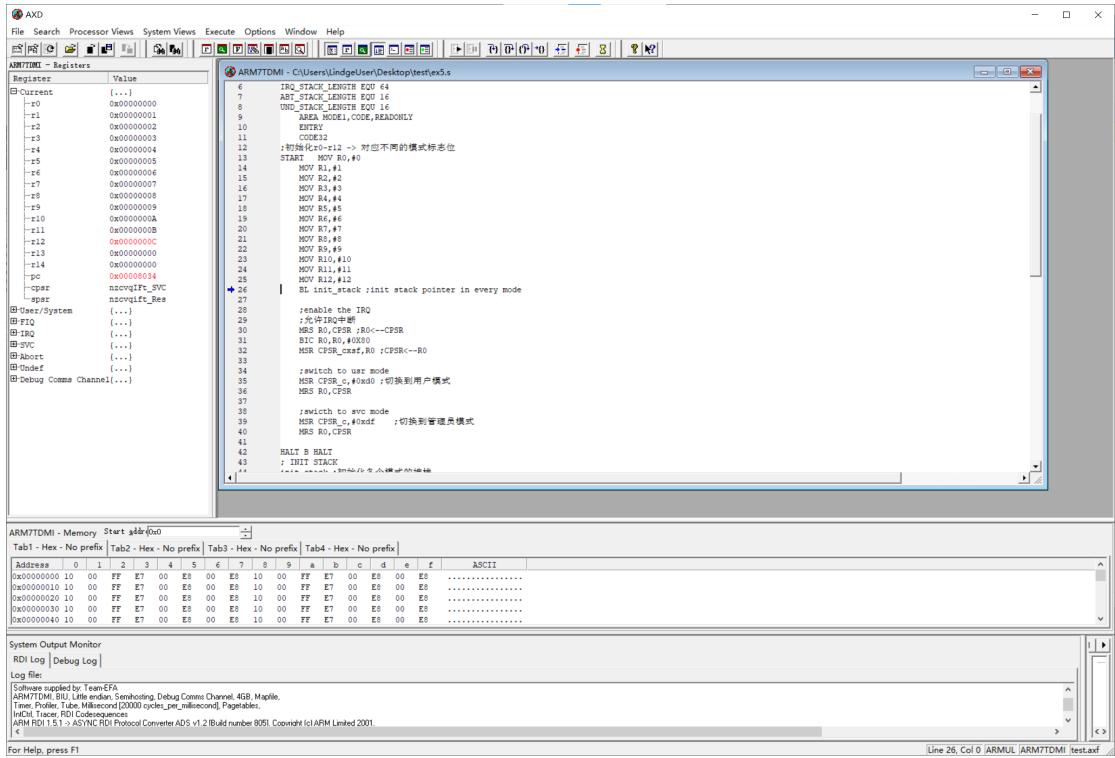


图 2 执行过程图-1

堆栈初始化之后寄存器的变化：

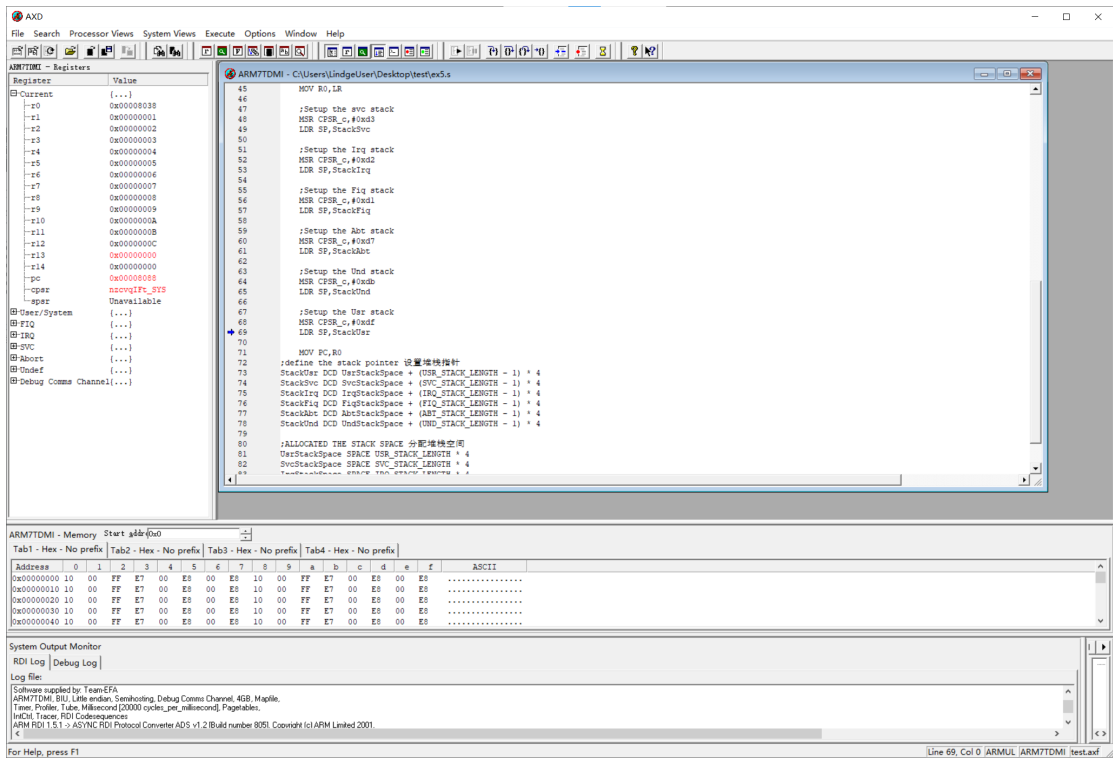


图 3 执行过程图-2

全部指令执行完毕之后，R0 存放 CPSR 的值，此时为用户模式：

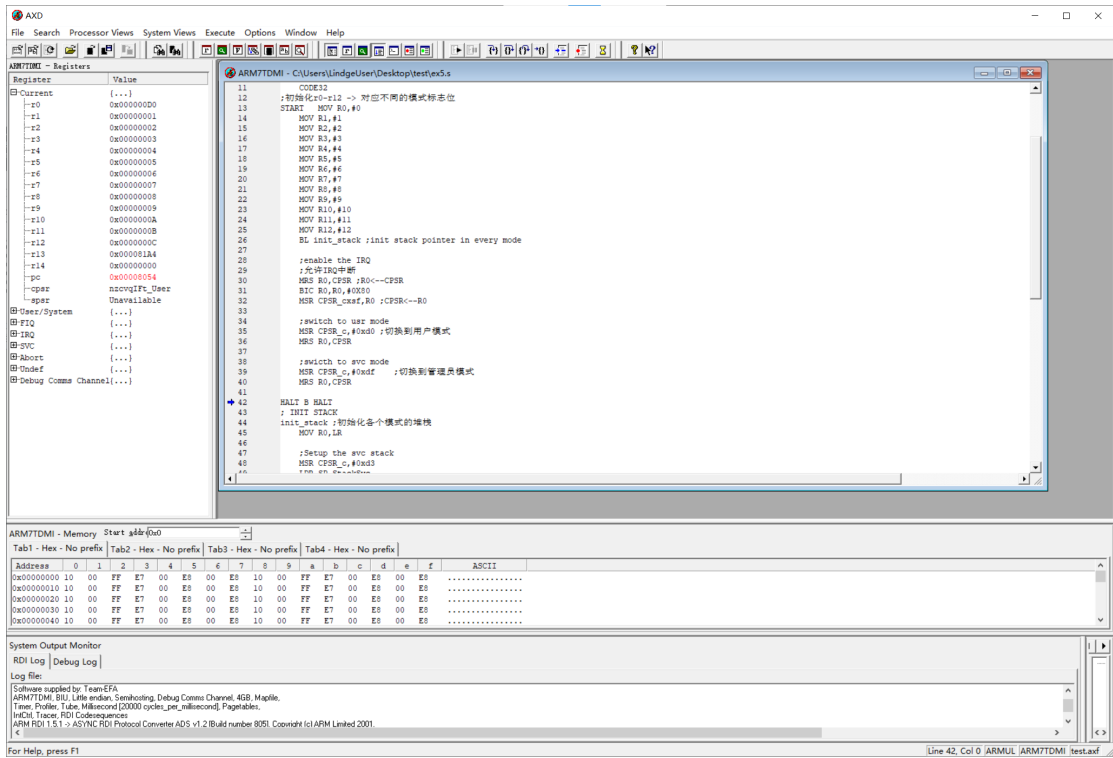


图 4 运行结果图

四、实验心得

1. 收获和体会

在此次 ARM 汇编语言程序设计实验中，我们学习了如何使用 ARM 的 MRS 和 MSR 指令实现工作模式切换，并初始化不同工作模式下的堆栈指针。通过本次实验，我有以下几方面的收获：

- **工作模式切换：**通过 MRS 和 MSR 指令实现工作模式切换，了解了如何在不同模式下操作 ARM 控制器。我们通过代码切换到用户模式和管理模式，并正确初始化了各个模式下的堆栈指针，确保了处理器在不同工作模式下的正常运行。

- **堆栈管理：**定义了不同工作模式下的堆栈长度，并根据长度计算堆栈的起始地址。通过正确初始化堆栈指针，我们确保了各模式下堆栈的正确分配和使用，避免了堆栈溢出等问题。

- **中断管理：**使用 MRS 指令读取 CPSR 的值，通过 BIC 指令清除 CPSR 的第八位，允许 IRQ 中断的发生，然后使用 MSR 指令将修改后的 CPSR 值写回，从而实现了中断的使能。这让我更好地理解 ARM 处理器的中断管理机制。

- **寄存器监控：**通过 ADS1.2 软件仿真，单步执行程序，设置断点，监视 CPSR、SPSR、R13、R14 和 R15 等寄存器的值变化，验证了代码的正确性和功能实现。这种调试方法让我更直观地理解了各指令的执行过程和结果。

2. 遇到的问题及解决方法

在实验过程中，我遇到了一些问题并通过以下方法解决：

- **堆栈分配问题：**在初始化堆栈时，可能出现堆栈空间分配不足或堆栈指针设置错误的情况，这会导致堆栈溢出和程序崩溃。为了解决这个问题，我仔细检查了代码中的堆栈分配和指针设置，确保每个模式的堆栈空间足够且指针设置正确。

- **模式切换问题：**在切换工作模式时，如果没有正确保存和恢复寄存器的状态，可能会导致数据丢失或冲突。为此，我确保在每次切换模式前正确保存当前寄存器状态，并在切换后恢复这些状态，保证了各模式之间的数据完整性。

- **中断管理：**在使能 IRQ 中断时，需要特别注意 CPSR 寄存器的修改，确保正确清除和设置相关位。通过调试和验证，我确认了中断使能操作的正确性。

通过此次实验，我不仅掌握了 ARM 汇编语言中 MRS 和 MSR 指令的用法，还学会了如何在仿真环境中进行调试和验证程序。这些技能对于我今后的学习和工作将非常有帮助。